



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	T2.ProgramaCineCampus
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero - B
Alumnos participantes:	Ashanga Yumbo Brishy Anahy Calderón Carvajal Fher Dorian Casillas Ochoa Antony Sebastián Paredes Acosta Dereck Shair Sánchez Bastidas Karina Paola
Asignatura:	Algoritmos y Lógica de programación
Docente:	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Desarrollar un programa de consola para un cine universitario, aplicando las etapas de análisis, diseño del algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación en Java y C++, con el fin de gestionar la compra de entradas, consulta de precios, promociones, recargos y validación de datos.

Específicos:

- Analizar el problema planteado para identificar los datos de entrada, procesos, condiciones, validaciones y resultados necesarios para el funcionamiento correcto del programa.
- Diseñar la solución mediante un algoritmo, pseudocódigo, flujograma y prueba de escritorio, permitiendo representar de forma ordenada la lógica utilizada para la compra y consulta de entradas.
- Implementar la solución propuesta en los lenguajes Java y C++, utilizando estructuras condicionales, repetitivas y de selección para validar datos, calcular promociones, recargos y el valor total de la compra.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 2

No presenciales: 0

2.4 Listado de equipos, materiales y recursos

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☒ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



2.5 Actividades por desarrollar

Un cine universitario necesita un programa de consola que permita comprar entradas, consultar precios o salir. Al comprar, el sistema debe validar datos, seleccionar el precio por formato, aplicar una sola promoción según prioridad, calcular un posible recargo y comunicar el total.

2.6 Resultados obtenidos

PRUEBA DE ESCRITOTIO

Paso	Proceso	Cantidad	Precio	Subtotal	Promoción	Descuento	Recargo	Total	Dinero	Cambio
1	Seleccionar formato 3D	2	6.00	—	—	—	—	—	—	—
2	Calcular subtotal	2	6.00	12.00	—	—	—	—	—	—
3	Aplicar promoción estudiante	2	6.00	12.00	20%	2.40	—	—	—	—
4	Calcular recargo en línea	2	6.00	12.00	20%	2.40	0.48	—	—	—
5	Calcular total	2	6.00	12.00	20%	2.40	0.48	10.08	—	—
6	Ingresar dinero	2	6.00	12.00	20%	2.40	0.48	10.08	12.00	—
7	Calcular cambio	2	6.00	12.00	20%	2.40	0.48	10.08	12.00	1.92

2.7 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☒ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad



2.8 Conclusiones

- La realización de las diferentes etapas permitió comprender de mejor manera el problema antes de comenzar con la codificación, facilitando la organización de las instrucciones y condiciones necesarias.
- El uso del pseudocódigo, flujograma y prueba de escritorio ayudó a comprobar el funcionamiento de la lógica del programa y a identificar posibles errores antes de implementarlo en un lenguaje de programación.
- La codificación en Java y C++ permitió comprobar que una misma solución puede ser desarrollada en diferentes lenguajes, manteniendo una lógica similar pero adaptando la sintaxis correspondiente a cada uno.

2.9 Recomendaciones

- Realizar correctamente el análisis del problema antes de programar, identificando todas las variables, condiciones, validaciones y operaciones que serán necesarias.
- Utilizar pruebas de escritorio con diferentes valores de entrada para verificar que las promociones, precios, recargos y validaciones funcionen correctamente en todos los casos posibles.
- Mantener el código organizado y utilizar nombres de variables comprensibles, además de incluir validaciones que eviten errores cuando el usuario ingrese datos incorrectos.

2.10 Anexos

<https://github.com/dereckflux/T2.ProgramaCineCampus>

CINE CAMPUS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Un cine universitario necesita un programa de consola que permita comprar entradas consultar precios o salir. Al comprar, el sistema debe validar datos, seleccionar el precio por formato, aplicar una sola promoción según prioridad, calcular un posible recargo y comunicar el total

1. ANALISIS

//Un cine universitario necesita un programa de consola que permita comprar entradas

//consultar precios o salir

//Al comprar, el sistema debe validar datos, seleccionar el precio por formato

//aplicar una sola promocion según prioridad, calcular un posible recargo y comunicar el

//total

//Variables de entrada

// int opcion, formato, cantidad

// String nombre, respuesta

// boolean estudiante, matinee, compraEnLinea

// double dinero

//Variables de proceso

// double precio, subtotal, porcentaje

// double descuento, recargo, total, cambio

//Variables de salida

// String nombreFormato, promocion

// String advertenciaGeneral

//Variables de validacion

// boolean datoValido

Variable	Tipo de variable	Descripción

opcion	int	Almacena la opción seleccionada en el menú principal.
formato	int	Almacena el formato de la entrada seleccionado.
cantidad	int	Almacena la cantidad de entradas que desea comprar el usuario.
nombre	String	Almacena el nombre del cliente.
respuesta	String	Almacena las respuestas ingresadas por el usuario.
estudiante	boolean	Indica si el cliente es estudiante universitario.
matinee	boolean	Indica si la función seleccionada es matinee.
compraEnLinea	boolean	Indica si la compra se realiza en línea.
dinero	double	Almacena el dinero entregado por el cliente.
nombreFormato	String	Almacena el nombre del formato seleccionado.
promocion	String	Almacena la promoción aplicada a la compra.
advertenciaGeneral	String	Almacena el mensaje de advertencia para el usuario.
precio	double	Almacena el precio de la entrada según el formato.
subtotal	double	Almacena el valor de las entradas antes del descuento.
porcentaje	double	Almacena el porcentaje de descuento que se aplicará.
descuento	double	Almacena el valor correspondiente al descuento.
recargo	double	Almacena el recargo aplicado por realizar la compra en línea.
total	double	Almacena el valor final que debe pagar el cliente.
cambio	double	Almacena el dinero que se debe devolver al cliente.

datoValido	boolean	Indica si el dato ingresado por el usuario es válido.
------------	---------	---

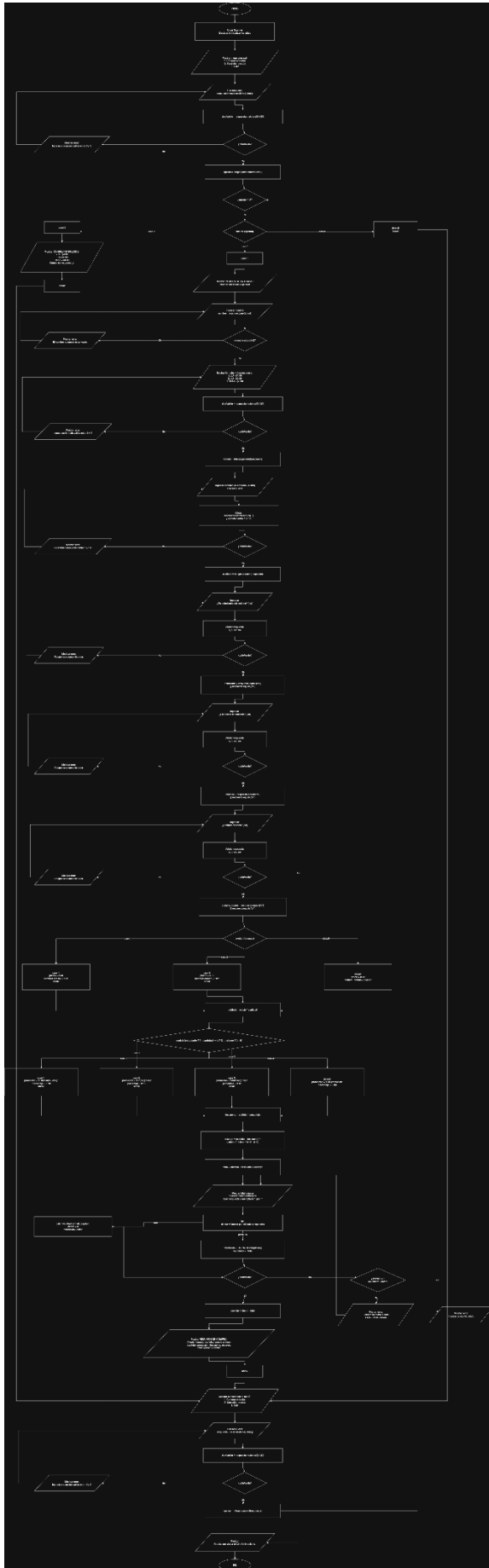
2. ALGORITMO:

1. Declarar las variables necesarias para el programa.
2. Mostrar el menú principal del Cine Universitario.
3. Solicitar al usuario que seleccione una opción entre comprar entradas, consultar precios o salir.
4. Validar que la opción ingresada esté entre 1 y 3.
5. Si la opción es 2, mostrar la lista de formatos, precios y promociones disponibles.
6. Si la opción es 1, mostrar la sección de compra de entradas.
7. Mostrar una advertencia indicando que los datos incorrectos deberán repetirse.
8. Solicitar el nombre del cliente.
9. Validar que el nombre no esté vacío.
10. Mostrar la lista de formatos disponibles.
11. Solicitar al usuario que seleccione un formato entre 2D, 3D e IMAX.
12. Validar que el formato seleccionado esté entre 1 y 3.
13. Solicitar la cantidad de entradas que desea comprar.
14. Validar que la cantidad esté entre 1 y 100.
15. Preguntar si el usuario es estudiante universitario.
16. Validar que la respuesta sea si o no.
17. Preguntar si la función es matinee.
18. Validar que la respuesta sea si o no.
19. Preguntar si la compra se realiza en línea.
20. Validar que la respuesta sea si o no.
21. Asignar el precio correspondiente según el formato seleccionado.
22. Asignar el nombre correspondiente al formato seleccionado.
23. Calcular el subtotal multiplicando el precio por la cantidad de entradas.

24. Comprobar si el cliente es estudiante universitario.
25. Si es estudiante, aplicar la promoción de estudiante del 20%.
26. Si no es estudiante, comprobar si la cantidad de entradas es mayor o igual a 5.
27. Si compra 5 o más entradas, aplicar la promoción de grupo del 15%.
28. Si no cumple las condiciones anteriores, comprobar si la función es matinee.
29. Si es matinee, aplicar la promoción de matinee del 10%.
30. Si no cumple ninguna de las promociones anteriores, no aplicar promoción.
31. Calcular el valor del descuento.
32. Comprobar si la compra se realiza en línea.
33. Si la compra es en línea, aplicar un recargo del 5% sobre el valor después del descuento.
34. Si la compra no es en línea, no aplicar recargo.
35. Calcular el total restando el descuento y sumando el recargo.
36. Solicitar el dinero entregado por el cliente.
37. Validar que el dinero ingresado sea un monto válido y suficiente para cubrir el total.
38. Si el dinero no cubre el total, indicar cuánto dinero falta y solicitar nuevamente el monto.
39. Si el dinero es suficiente, calcular el cambio.
40. Mostrar el resumen de la compra.
41. Mostrar el nombre del cliente, formato, cantidad, precio, subtotal, promoción, descuento, recargo, total y cambio.
42. Volver a mostrar el menú principal.
43. Repetir el proceso hasta que el usuario seleccione la opción 3.
44. Mostrar el mensaje de despedida.

Fin

3. FLUJOGRAMA



4. PSEUDOCODIGO

Algoritmo CineUniversidad

// Variables de entrada

Definir opcion, formato, cantidad Como Entero

Definir nombre, respuesta Como Caracter

Definir estudiante, matinee, compraEnLinea Como Logico

Definir dinero Como Real

// Variables de salida

Definir nombreFormato, promocion Como Caracter

Definir advertenciaGeneral Como Caracter

// Variables de proceso

Definir precio, subtotal, porcentaje Como Real

Definir descuento, recargo, total, cambio Como Real

// Variables de validacion

Definir datoValido Como Logico

opcion <- 0

Repetir

 Escribir ""

 Escribir "=== CINE UNIVERSITARIO ==="

 Escribir "1. Comprar entradas"

Escribir "2. Consultar precios"

Escribir "3. Salir"

Escribir "Seleccione una opcion (1-3):"

Leer opcion

Si opcion < 1 O opcion > 3 Entonces

Escribir "Ingrese una opcion valida entre 1 y 3."

FinSi

Hasta Que opcion >= 1 Y opcion <= 3

Mientras opcion <> 3 Hacer

Segun opcion Hacer

2:

Escribir ""

Escribir "=== CONSULTAR PRECIOS ==="

Escribir "Lista de formatos disponibles:"

Escribir "1. Formato 2D - \$4.00"

Escribir "2. Formato 3D - \$6.00"

Escribir "3. Formato IMAX - \$8.00"

Escribir "Promociones: estudiante 20%, grupo de 5 o mas
15%, matinee 10%."

Escribir "Se aplica solo la primera promocion disponible,
en ese orden."

Escribir "La compra en linea agrega un recargo del 5%."

1:

Escribir ""

Escribir "=== COMPRA DE ENTRADAS ==="

Escribir "ADVERTENCIA GENERAL: si ingresa un dato incorrecto, debera repetirlo."

Repetir

Escribir "Ingrese su nombre:"

Leer nombre

Si nombre = "" Entonces

Escribir "El nombre no puede estar vacio."

FinSi

Hasta Que nombre <> ""

Repetir

Escribir ""

Escribir "Lista de formatos disponibles:"

Escribir "1. Formato 2D - \$4.00"

Escribir "2. Formato 3D - \$6.00"

Escribir "3. Formato IMAX - \$8.00"

Escribir "Seleccione un formato (1-3):"

Leer formato

Si formato < 1 O formato > 3 Entonces

Escribir "Ingrese un formato valido entre 1

y 3."

FinSi

Hasta Que formato ≥ 1 Y formato ≤ 3

Repetir

Escribir "Cantidad de entradas (1-100):"

Leer cantidad

Si cantidad < 1 O cantidad > 100 Entonces

Escribir "La cantidad debe estar entre 1 y

100."

FinSi

Hasta Que cantidad ≥ 1 Y cantidad ≤ 100

Escribir "Es estudiante universitario? (s/n):"

Leer respuesta

estudiante $\leftarrow$ respuesta = "s" O respuesta = "si"

Escribir "La funcion es matinee? (s/n):"

Leer respuesta

matinee $\leftarrow$ respuesta = "s" O respuesta = "si"

Escribir "Compra en linea? (s/n):"

Leer respuesta

compraEnLinea $\leftarrow$ respuesta = "s" O respuesta = "si"

Segun formato Hacer

1:

precio $\leftarrow$ 4.00

```
nombreFormato <- "2D"
```

```
2:
```

```
precio <- 6.00
```

```
nombreFormato <- "3D"
```

```
3:
```

```
precio <- 8.00
```

```
nombreFormato <- "IMAX"
```

```
FinSegun
```

```
subtotal <- precio * cantidad
```

```
Si estudiante Entonces
```

```
promocion <- "Estudiante (20%)"
```

```
porcentaje <- 0.20
```

```
SiNo
```

```
Si cantidad >= 5 Entonces
```

```
promocion <- "Grupo (15%)"
```

```
porcentaje <- 0.15
```

```
SiNo
```

```
Si matinee Entonces
```

```
promocion <- "Matinee (10%)"
```

```
porcentaje <- 0.10
```

```
SiNo
```

```
promocion <- "Sin promocion"
```

```
porcentaje <- 0.00
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

descuento <- subtotal * porcentaje

Si compraEnLinea Entonces

recargo <- (subtotal - descuento) * 0.05

SiNo

recargo <- 0.00

FinSi

total <- subtotal - descuento + recargo

Repetir

Escribir "Total a pagar: \$", total

Escribir "Dinero entregado: \$"

Leer dinero

Si dinero < total Entonces

Escribir "El dinero no cubre el total. Falta:
\$", total - dinero

FinSi

Hasta Que dinero >= total

cambio <- dinero - total

Escribir ""

Escribir "=== RESUMEN DE COMPRA ==="

Escribir "Cliente: ", nombre

Escribir "Formato: ", nombreFormato

Escribir "Cantidad: ", cantidad

Escribir "Precio unitario: \$", precio

Escribir "Subtotal: \$", subtotal

Escribir "Promocion aplicada: ", promocion

Escribir "Descuento: \$", descuento

Escribir "Recargo: \$", recargo

Escribir "Total a pagar: \$", total

Escribir "Cambio: \$", cambio

FinSegun

Repetir

Escribir ""

Escribir "1. Comprar entradas"

Escribir "2. Consultar precios"

Escribir "3. Salir"

Escribir "Seleccione una opcion (1-3):"

Leer opcion

Si opcion < 1 O opcion > 3 Entonces

Escribir "Ingrese una opcion valida entre 1 y 3."

FinSi

Hasta Que opcion >= 1 Y opcion <= 3

FinMientras

Escribir "Gracias por visitar el Cine Universitario."

FinAlgoritmo

5. CODIFICACION EN JAVA

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class cinUniversdiad {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
```

```
        // Variables de entrada
```

```
        int opcion = 0, formato = 0, cantidad = 0;
```

```
        String nombre = "", respuesta = "";
```

```
        boolean estudiante = false, matinee = false, compraEnLinea = false;
```

```
        double dinero = 0;
```

```
        // Variables de salida
```

```
        String nombreFormato = "", promocion = "";
```

```
        String advertenciaGeneral = "ADVERTENCIA GENERAL: si ingresa un dato  
incorrecto, debera repetirlo.";
```

```
        // Variables de proceso
```

```
        double precio = 0, subtotal = 0, porcentaje = 0;
```

```
        double descuento = 0, recargo = 0, total = 0, cambio = 0;
```

```
        // Variables de validacion
```

```
        boolean datoValido;
```



```

do {

    System.out.println("\n=== CINE UNIVERSITARIO ===");

    System.out.println("1. Comprar entradas");

    System.out.println("2. Consultar precios");

    System.out.println("3. Salir");

    System.out.print("Seleccione una opcion (1-3): ");

    respuesta = scan.nextLine().trim();

    datoValido = respuesta.matches("[1-3]");

    if (datoValido) {

        opcion = Integer.parseInt(respuesta);

    } else {

        System.out.println("Ingrese una opcion valida entre 1 y 3.");

    }

} while (!datoValido);


while (opcion != 3) {

    switch (opcion) {

    case 2:

        System.out.println("\n=== CONSULTAR PRECIOS ===");

        System.out.println("Lista de formatos disponibles:");

        System.out.println("1. Formato 2D - $4.00");

        System.out.println("2. Formato 3D - $6.00");

        System.out.println("3. Formato IMAX - $8.00");

        System.out.println("Promociones: estudiante 20%, grupo de 5 o mas 15%,  
matinee 10%.");

        System.out.println("Se aplica solo la primera promocion disponible, en ese  
orden.");

        System.out.println("La compra en linea agrega un recargo del 5%.");

        break;

```

case 1:

```
System.out.println("\n=== COMPRA DE ENTRADAS ===");
System.out.println(advertenciaGeneral);

do {
    System.out.print("Ingrese su nombre: ");
    nombre = scan.nextLine().trim();
    if (nombre.isEmpty()) System.out.println("El nombre no puede estar
vacío.");
} while (nombre.isEmpty());

do {
    System.out.println("\nLista de formatos disponibles:");
    System.out.println("1. Formato 2D - $4.00");
    System.out.println("2. Formato 3D - $6.00");
    System.out.println("3. Formato IMAX - $8.00");
    System.out.print("Seleccione un formato (1-3): ");
    respuesta = scan.nextLine().trim();
    datoValido = respuesta.matches("[1-3]");
    if (datoValido) formato = Integer.parseInt(respuesta);
    else System.out.println("Ingrese un formato valido entre 1 y 3.");
} while (!datoValido);

do {
    System.out.print("Cantidad de entradas (1-100): ");
    respuesta = scan.nextLine().trim();
    datoValido = respuesta.matches("[0-9]+")
        && Integer.parseInt(respuesta) >= 1
```

```

        && Integer.parseInt(respuesta) <= 100;
    if (datoValido) cantidad = Integer.parseInt(respuesta);
    else System.out.println("La cantidad debe estar entre 1 y 100.");
} while (!datoValido);

do {
    System.out.print("Es estudiante universitario? (s/n): ");
    respuesta = scan.nextLine().trim().toLowerCase();
    datoValido = respuesta.equals("s") || respuesta.equals("n")
        || respuesta.equals("si") || respuesta.equals("no");
    if (!datoValido) System.out.println("Responda solamente s o n.");
} while (!datoValido);
estudiante = respuesta.equals("s") || respuesta.equals("si");

do {
    System.out.print("La funcion es matinee? (s/n): ");
    respuesta = scan.nextLine().trim().toLowerCase();
    datoValido = respuesta.equals("s") || respuesta.equals("n")
        || respuesta.equals("si") || respuesta.equals("no");
    if (!datoValido) System.out.println("Responda solamente s o n.");
} while (!datoValido);
matinee = respuesta.equals("s") || respuesta.equals("si");

do {
    System.out.print("Compra en linea? (s/n): ");
    respuesta = scan.nextLine().trim().toLowerCase();
    datoValido = respuesta.equals("s") || respuesta.equals("n")
        || respuesta.equals("si") || respuesta.equals("no");

```

```
    if (!datoValido) System.out.println("Responda solamente s o n.");  
} while (!datoValido);  
compraEnLinea = respuesta.equals("s") || respuesta.equals("si");
```

```
switch (formato) {  
    case 1:  
        precio = 4.00;  
        nombreFormato = "2D";  
        break;  
    case 2:  
        precio = 6.00;  
        nombreFormato = "3D";  
        break;  
    default:  
        precio = 8.00;  
        nombreFormato = "IMAX";  
}
```

```
subtotal = precio * cantidad;
```

```
switch (estudiante ? 1 : cantidad >= 5 ? 2 : matinee ? 3 : 4) {  
    case 1:  
        promocion = "Estudiante (20%)";  
        porcentaje = 0.20;  
        break;  
    case 2:  
        promocion = "Grupo (15%)";  
        porcentaje = 0.15;  
        break;
```

case 3:

promocion = "Matinee (10%);

porcentaje = 0.10;

break;

default:

promocion = "Sin promocion";

porcentaje = 0.00;

}

descuento = subtotal * porcentaje;

recargo = (subtotal - descuento) * (compraEnLinea ? 0.05 : 0.00);

total = subtotal - descuento + recargo;

do {

System.out.printf("Total a pagar: \$%.2f%n", total);

System.out.print("Dinero entregado: \$");

respuesta = scan.nextLine().trim().replace(',', '.');

try {

dinero = Double.parseDouble(respuesta);

datoValido = Double.isFinite(dinero) && dinero >= total;

} catch (NumberFormatException error) {

dinero = 0;

datoValido = false;

}

if (!datoValido) {

if (dinero >= 0 && dinero < total) {

System.out.printf("El dinero no cubre el total. Falta: \$%.2f%n", total -
dinero);

```

        } else {

            System.out.println("Ingrese un monto valido.");

        }

    }

} while (!datoValido);

cambio = dinero - total;

System.out.println("\n=== RESUMEN DE COMPRA ===");

System.out.println("Cliente: " + nombre);

System.out.println("Formato: " + nombreFormato);

System.out.println("Cantidad: " + cantidad);

System.out.printf("Precio unitario: $%.2f%n", precio);

System.out.printf("Subtotal: $%.2f%n", subtotal);

System.out.println("Promocion aplicada: " + promocion);

System.out.printf("Descuento: $%.2f%n", descuento);

System.out.printf("Recargo: $%.2f%n", recargo);

System.out.printf("Total a pagar: $%.2f%n", total);

System.out.printf("Cambio: $%.2f%n", cambio);

break;

default:

    break;

}

do {

    System.out.println("\n1. Comprar entradas");

    System.out.println("2. Consultar precios");

    System.out.println("3. Salir");

    System.out.print("Seleccione una opcion (1-3): ");

```

```

        respuesta = scan.nextLine().trim();

        datoValido = respuesta.matches("[1-3]");

        if (datoValido) opcion = Integer.parseInt(respuesta);

        else System.out.println("Ingrese una opcion valida entre 1 y 3.");

    } while (!datoValido);

}

System.out.println("Gracias por visitar el Cine Universitario.");

scan.close();

}

}

```

CODIGO EN C++

```

#include <iostream>

#include <string>

#include <iomanip>

#include <limits>

#include <cmath>

using namespace std;

int main() {

    // Variables de entrada

    int opcion = 0, formato = 0, cantidad = 0;

    string nombre = "", respuesta = "";

    bool estudiante = false, matinee = false, compraEnLinea = false;

    double dinero = 0;

```

```
// Variables de salida

string nombreFormato = "", promocion = "";

string advertenciaGeneral =

    "ADVERTENCIA GENERAL: si ingresa un dato incorrecto, debera repetirlo.";


// Variables de proceso

double precio = 0, subtotal = 0, porcentaje = 0;

double descuento = 0, recargo = 0, total = 0, cambio = 0;


// Variables de validacion

bool datoValido;


do {

    cout << "\n=== CINE UNIVERSITARIO ===" << endl;

    cout << "1. Comprar entradas" << endl;

    cout << "2. Consultar precios" << endl;

    cout << "3. Salir" << endl;

    cout << "Seleccione una opcion (1-3): ";

    cin >> opcion;

    if (cin.fail() || opcion < 1 || opcion > 3) {

        cout << "Ingrese una opcion valida entre 1 y 3." << endl;

        cin.clear();

        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        datoValido = false;

    } else {
```



```

        datoValido = true;
    }

} while (!datoValido);

cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

while (opcion != 3) {

    switch (opcion) {

        case 2:

            cout << "\n=== CONSULTAR PRECIOS ===" << endl;
            cout << "Lista de formatos disponibles:" << endl;
            cout << "1. Formato 2D - $4.00" << endl;
            cout << "2. Formato 3D - $6.00" << endl;
            cout << "3. Formato IMAX - $8.00" << endl;
            cout << "Promociones: estudiante 20%, grupo de 5 o mas 15%, matinee 10%."
<< endl;
            cout << "Se aplica solo la primera promocion disponible, en ese orden." <<
endl;
            cout << "La compra en linea agrega un recargo del 5%." << endl;

            break;

        case 1:

            cout << "\n=== COMPRA DE ENTRADAS ===" << endl;

```

```
cout << advertenciaGeneral << endl;
```

```
do {
```

```
    cout << "Ingrese su nombre: ";
```

```
    getline(cin, nombre);
```

```
    if (nombre.empty()) {
```

```
        cout << "El nombre no puede estar vacio." << endl;
```

```
    }
```

```
} while (nombre.empty());
```

```
do {
```

```
    cout << "\nLista de formatos disponibles:" << endl;
```

```
    cout << "1. Formato 2D - $4.00" << endl;
```

```
    cout << "2. Formato 3D - $6.00" << endl;
```

```
    cout << "3. Formato IMAX - $8.00" << endl;
```

```
    cout << "Seleccione un formato (1-3): ";
```

```
    cin >> formato;
```

```
    if (cin.fail() || formato < 1 || formato > 3) {
```

```
        cout << "Ingrese un formato valido entre 1 y 3." << endl;
```

```
        cin.clear();
```

```
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

```
        datoValido = false;
```

```

    } else {

        datoValido = true;

        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    }

} while (!datoValido);

do {

    cout << "Cantidad de entradas (1-100): ";

    cin >> cantidad;

    if (cin.fail() || cantidad < 1 || cantidad > 100) {

        cout << "La cantidad debe estar entre 1 y 100." << endl;

        cin.clear();

        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        datoValido = false;

    } else {

        datoValido = true;

        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    }

} while (!datoValido);

do {

    cout << "Es estudiante universitario? (s/n): ";

    cin >> respuesta;

```

```
if (respuesta == "s" || respuesta == "n" ||
    respuesta == "si" || respuesta == "no") {

    datoValido = true;

} else {

    cout << "Responda solamente s o n." << endl;
    datoValido = false;
}

} while (!datoValido);

estudiante = respuesta == "s" || respuesta == "si";

do {

    cout << "La funcion es matinee? (s/n): ";
    cin >> respuesta;

    if (respuesta == "s" || respuesta == "n" ||
        respuesta == "si" || respuesta == "no") {

        datoValido = true;

    } else {
```

```
        cout << "Responda solamente s o n." << endl;

        datoValido = false;

    }

} while (!datoValido);

matinee = respuesta == "s" || respuesta == "si";

do {

    cout << "Compra en linea? (s/n): ";

    cin >> respuesta;

    if (respuesta == "s" || respuesta == "n" ||

        respuesta == "si" || respuesta == "no") {

        datoValido = true;

    } else {

        cout << "Responda solamente s o n." << endl;

        datoValido = false;

    }

} while (!datoValido);

compraEnLinea = respuesta == "s" || respuesta == "si";
```

```
switch (formato) {
```

```
    case 1:
```

```
        precio = 4.00;
```

```
        nombreFormato = "2D";
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        precio = 6.00;
```

```
        nombreFormato = "3D";
```

```
        break;
```

```
    default:
```

```
        precio = 8.00;
```

```
        nombreFormato = "IMAX";
```

```
}
```

```
subtotal = precio * cantidad;
```

```
if (estudiante) {
```

```
    promocion = "Estudiante (20%)";
```

```
    porcentaje = 0.20;
```

```
} else if (cantidad >= 5) {
```

```
    promocion = "Grupo (15%)";
```

```
    porcentaje = 0.15;
```

```
} else if (matinee) {
```

```
    promocion = "Matinee (10%);
```

```
    porcentaje = 0.10;
```

```
} else {
```

```
    promocion = "Sin promocion";
```

```
    porcentaje = 0.00;
```

```
}
```

```
descuento = subtotal * porcentaje;
```

```
if (compraEnLinea) {
```

```
    recargo = (subtotal - descuento) * 0.05;
```

```
} else {
```

```
    recargo = 0.00;
```

```
}
```

```
total = subtotal - descuento + recargo;
```

```
do {
```

```
    cout << fixed << setprecision(2);
```

```
    cout << "Total a pagar: $" << total << endl;
```

```
    cout << "Dinero entregado: $";
```

```
    cin >> dinero;
```

```
if (cin.fail() || dinero < total) {
```

```
    if (!cin.fail() && dinero >= 0 && dinero < total) {
```

```
        cout << "El dinero no cubre el total. Falta: $"
```

```
        << total - dinero << endl;
```

```
    } else {
```

```
        cout << "Ingrese un monto valido." << endl;
```

```
    }
```

```
    cin.clear();
```

```
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

```
    datoValido = false;
```

```
    } else {
```

```
        datoValido = true;
```

```
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

```
    }
```

```
    } while (!datoValido);
```

```
    cambio = dinero - total;
```

```
    cout << "\n=== RESUMEN DE COMPRA ===" << endl;
```



```
cout << "Cliente: " << nombre << endl;
cout << "Formato: " << nombreFormato << endl;
cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
cout << fixed << setprecision(2);
cout << "Precio unitario: $" << precio << endl;
cout << "Subtotal: $" << subtotal << endl;
cout << "Promocion aplicada: " << promocion << endl;
cout << "Descuento: $" << descuento << endl;
cout << "Recargo: $" << recargo << endl;
cout << "Total a pagar: $" << total << endl;
cout << "Cambio: $" << cambio << endl;
```

```
break;
```

```
default:
```

```
break;
```

```
}
```

```
do {
```

```
cout << "\n1. Comprar entradas" << endl;
```

```
cout << "2. Consultar precios" << endl;
```

```
cout << "3. Salir" << endl;
```

```
cout << "Seleccione una opcion (1-3): ";
```

```
cin >> opcion;
```

```
if (cin.fail() || opcion < 1 || opcion > 3) {
```

```

        cout << "Ingrese una opcion valida entre 1 y 3." << endl;

        cin.clear();

        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        datoValido = false;

    } else {

        datoValido = true;

    }

} while (!datoValido);

cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

}

cout << "Gracias por visitar el Cine Universitario." << endl;

return 0;

}

```

3. PRUEBA DE ESCRITOTIO

Pa so	Proces o	Canti dad	Pre cio	Subto tal	Promo ción	Descue nto	Reca rgo	Tot al	Dine ro	Cam bio
1	Selecci onar format o 3D	2	6.00	—	—	—	—	—	—	—

2	Calcular subtotal	2	6.00	12.00	—	—	—	—	—	—
3	Aplicar promoción estudiante	2	6.00	12.00	20%	2.40	—	—	—	—
4	Calcular recargo en línea	2	6.00	12.00	20%	2.40	0.48	—	—	—
5	Calcular total	2	6.00	12.00	20%	2.40	0.48	10.08	—	—
6	Ingresar dinero	2	6.00	12.00	20%	2.40	0.48	10.08	12.00	—
7	Calcular cambio	2	6.00	12.00	20%	2.40	0.48	10.08	12.00	1.92